Transition de Phase et phénomènes critiques

AHMED Fathi

FPK UNIVERSITE SMS

DEPARTEMENT DE PHY-CHIMIE

MASTER : MATIERE & RAYOUNNEMENT

Objectifs du cours

- **Le but de ce cours de base est d'introduire le magnétisme des matériaux . A partir des notions microscopiques de spin, de moment magnétique, d'interaction d'échange introduites, on dérivera les différents comportements magnétiques de la matière, depuis l'état paramagnétique haute température aux transitions de phase vers les états ordonnés classiques (ferro-, antiferro-, ferri- magnétisme) en distinguant les notions de magnétisme localisé et de magnétisme itinérant.**
- **Présenter les résolutions approchées par des méthodes variationnelles, et par simulation numérique dite de Monte Carlo, que l'on approfondira sur des exemples concrets (modèles d'Ising). La dernière partie du cours sera consacrée à l'étude des phénomènes critiques.**
- **L'étudiant devra : Avoir les acquis nécessaires pour entamées les autres modules de ce master qui se base sur la physique statistique tels que la Physique des matériaux, Physique des semi-conducteurs, etc.**

Contenu :

Les sujets suivants, regroupés en «thèmes», formeront l'ensemble de la matière théorique du cours.

1- Introduction

2- Mécanique statistique & transition de phase

3- Modèle d'Ising

4- Théorie du champ moyen & Théorie de Landau

5- Matrice de transfert.

6- GROUPE DE RENORMALISATION

BIBLIOGRAPHIE GENERALE

- R. BALIAN Cours de Physique Statistique (Polytechnique).
- R. BAXTER Exactly solvable models in statistical mechanics (Academic press, 1982)
- N. BOCCARA Symétries brisées. (Hermann, 1976)
- CHANDLER Introduction to modern statistical mechanics (Oxford University Press)
- DOMB et M.S. GREEN Phase transitions and critical phenomena - Tome 1 à 15 (Academic Press, 1975 à 1991)
- L. LANDAU et E. LIFSHITZ Physique Statistique.(Mir, 1967)
- S. K. MA Modern theory of critical phenomena. (Benjamin, 1976)
- S. K. MA Statistical Physics (Benjamin, 1982)
- B. Mc COY et T.T. WU The two-dimensional Ising model (Harvard University Presss, 1973)
- H. STANLEY Introduction to phase transition and critical phenomena (Oxford University, 1971)
- M. TODA, R. KUBO et N. SAITO Statistical Physics.(Springer, 1983)
- M. LE BELLAC Des phénomènes critiques aux champs de jauge Interéditions/Editions du CNRS (1988)

CH 1 : Introduction générale

Introduction

- **La physique classait les états de la matière en gaz, liquide et solide. Ce classement est trop grossière pour rendre compte de l'immense variété de structures et de comportements que le physicien et le chimiste rencontrent.**

- **Entre liquide (eau) et solide (fer), il y a de multiples intermédiaires aux comportements spécifiques :**

  gels, pâtes, matériaux granulaires, cristaux liquides …etc.

- **Cette diversité est présente au sein d'un même état classique, pour les solides (cristaux, quasicristaux, amorphe, verres agrégats de quelques dizaines d'atomes …etc.**

CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1895** : Les expériences de P. Curie (nouveaux types de changement de phase): Thèse de P. Curie « propriétés magnétiques des corps à diverses températures »
  * Systèmes diamagnétique ($\chi<0$), χ=M/B : sussceptibilité
  * Systèmes paramagnétique ($\chi>0$) $\rightarrow$ $\chi \sim 1/T$
  * Systèmes ferromagnétique : (l'$\exists$ d'une aimantation spontanée)

- Diamagnétisme et paramagnétisme $\rightarrow$ nature différentes
- Ferromagnétisme et paramagnétisme $\rightarrow$propriétés intimement liées.

La transformation ferro-para est 1er exemple d'un nouveau type de changement de phase.

CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1905** : **Langevin** proposa une théorie pour diamagnétisme et paramagnétisme qui rendait compte des résultats de P. Curie

- **Le diamagnétisme** est une propriété générale de la matière atomique qui provoque l'apparition d'un champ magnétique faible dans le matériau, opposé à un champ magnétique appliqué. La susceptibilité d'un matériau diamagnétique reste constante quand la température varie.

-**Le paramagnétisme** est une propriété que possèdent certaines substances constituées d'atomes porteurs d'un moment magnétique permanent.

CH 1 : Introduction générale

Historique

- La théorie du paramagnétisme de **Langevin** permet de déterminer l'expression du moment magnétique totale M (aimantation)

$$\mathbf{M = N\mu\ L\left(\frac{\mu H}{K_B T}\right)}\ ,\quad \mathbf{L(x) = \coth x - \frac{1}{X}}\quad \mathbf{(fonction\ de\ Langevin)}$$

μ : moment magnétique individuel

N : Nombre total e porteurs de μ

H: champ magnétique.

Quand H $\rightarrow$ 0, $M = \frac{N\mu^2}{3K_B T}.H$ (en accord avec les résultats exp. de P. Curie)

CH 1 : Introduction générale

Historique

Langevin : « Le cas ferromagnétique est plus complexe que le cas diamagnétique et para. À cause des interactions mutuelles entre les « aimants moléculaire)

- **1906 P. Weiss**

corps ferromagnétiques $\rightarrow \exists$ M_{sp} : aimantation spontanée

$M_{sp} \neq 0$, $T < T_o$, T_o : température de Curie

$M_{sp} = 0$, $T > T_o$

Pour interpréter M_{sp} on fait appelle à une théorie d'un phénomène coopératif. ** Théorie classique du champ moléculaire de Weiss*

CH 1 : Introduction générale

Historique

L'idées de P. Weiss (1906)

Weiss est le premier émit l'hypothèse qu'il existe un champ interne, proportionnel à l'aimantation, qui agit sur les moments des atomes dans le réseau. L'existence de ce champ moléculaire fait qu'il peut exister une aimantation non nulle, même en l'absence de champ appliqué .

i) $$soit \left[\begin{matrix} un\ mt\ magnétique \\ particulier\ \mu \end{matrix}\right] \xrightarrow{est\ soumis\ à} \left\{\begin{matrix} H: & Champ\ magnétique\ \ appliqué \\ H_m: & ch.\ crée\ par\ les\ autres\ mts.mag. \\ & (appelé\ champ\ moléculaire) \end{matrix}\right\}$$

ii) $H_m = KM$ (M: aimantation de la substance) et K = cte

En reprenant la théorie de Langevin, Weiss a obtenu :

(en remplaçant $H \rightarrow H+H_m$)

CH 1 : Introduction générale

Historique

$$M = N\mu \; L\left(\frac{\mu(H + KM)}{K_B T}\right),$$

- Pour H = 0, M s'annule à $T_o = KN\mu^2/3k_B$ t° de curie.

- Qd $H \rightarrow 0$, la susceptibilité isotherme χ_T est donnée par

$$\chi_T = \frac{c}{T - T_o} \quad , \quad c = cte\ de\ curie \ \left(c = \frac{N\mu^2}{3k_B}\right)$$

CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1911 : La supraconductivité : Kamerling Onnes a étudié la variation de la résistance électrique de Hg (solide) en fonction de la température.**

- Quand T < 4,15K, R = 0

(un courant électrique circule indéfiniment dans Hg)

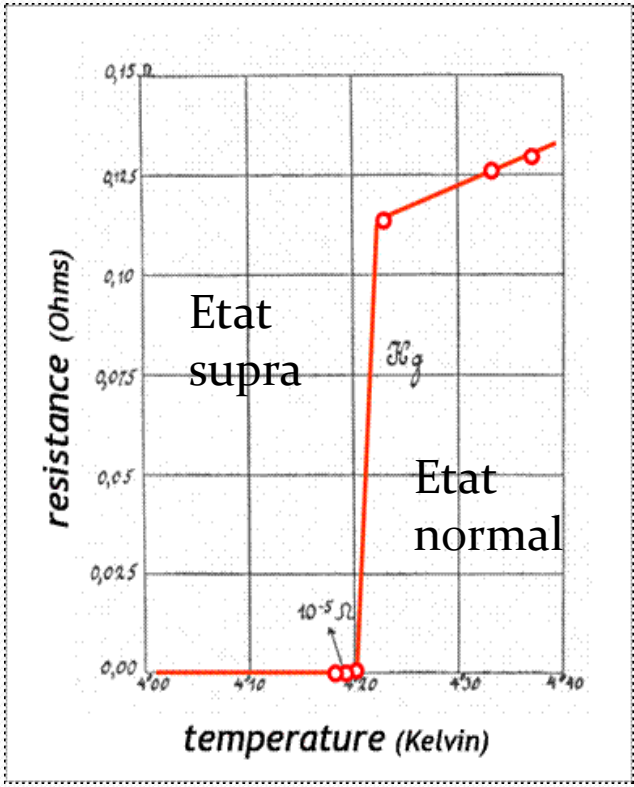
- À T = T_c → pas de chaleur latente

Le passage entre l'état normal et l'état supraconducteur est continue

- Qques matériaux supra.

Plomb : T_c=7k

Nitrure de niobium : T_c =16K



CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1925 : Structures ordonnées dans les alliages métalliques**

l'∃ de ces structures ordonnées ont été prouvé expérimentalement (Johanson et Linde 1925) dans le cas du laiton β (CuZn) à l'aide de la diffraction des rayon x.

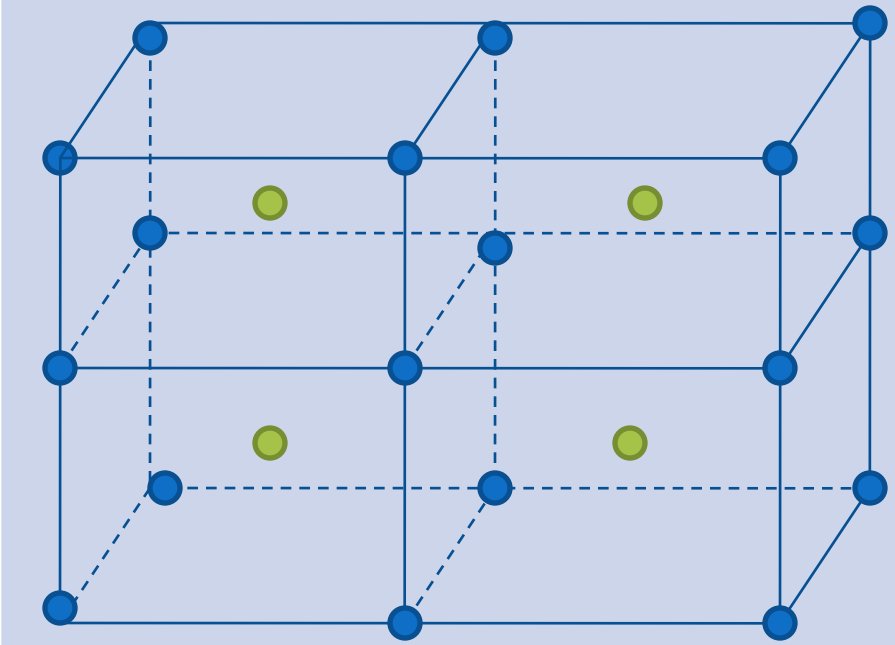
Beta-brass : alliage binaire constitué d'un nombre égale d'atomes de Cu et de Zn localisés sur les sites d'un réseau CC.

CH 1 : Introduction générale

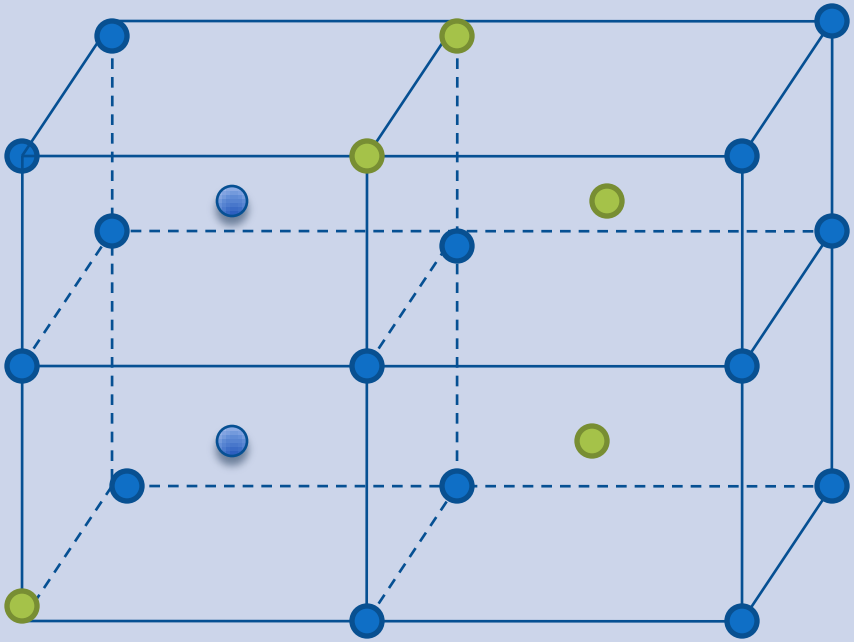
Historique

Structure ordonnée : à très basse t°, chaque type d'atome(Zn ou Cu) préfère l'un des deux sous réseau

Cu Zn



Structure désordonnée : chaque site est occupé aléatoirement par un Zn ou un Cu

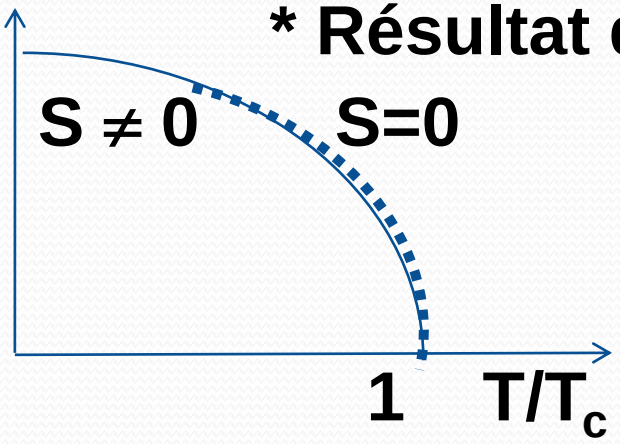


CH 1 : Introduction générale

Historique

- A T_c = 733K, il y a une tr. de phase continue de l'état désordonné à l'état ordonné.
- Un paramètre d'ordre convenable est $S = n_{Cu} - n_{Zn}$, où n_{Cu} et n_{Zn} sont le nombre de Cu et le nombre de Zn sur un sous réseau donné.
- La variation de S(T) est

S(t)



* Résultat du diffraction des neutrons

- le passage de l'ordre total (s=1) au dés. Complet (s=0)
- Bragg et Williams(1934) la qualifie de transition continue

CH 1 : Introduction générale

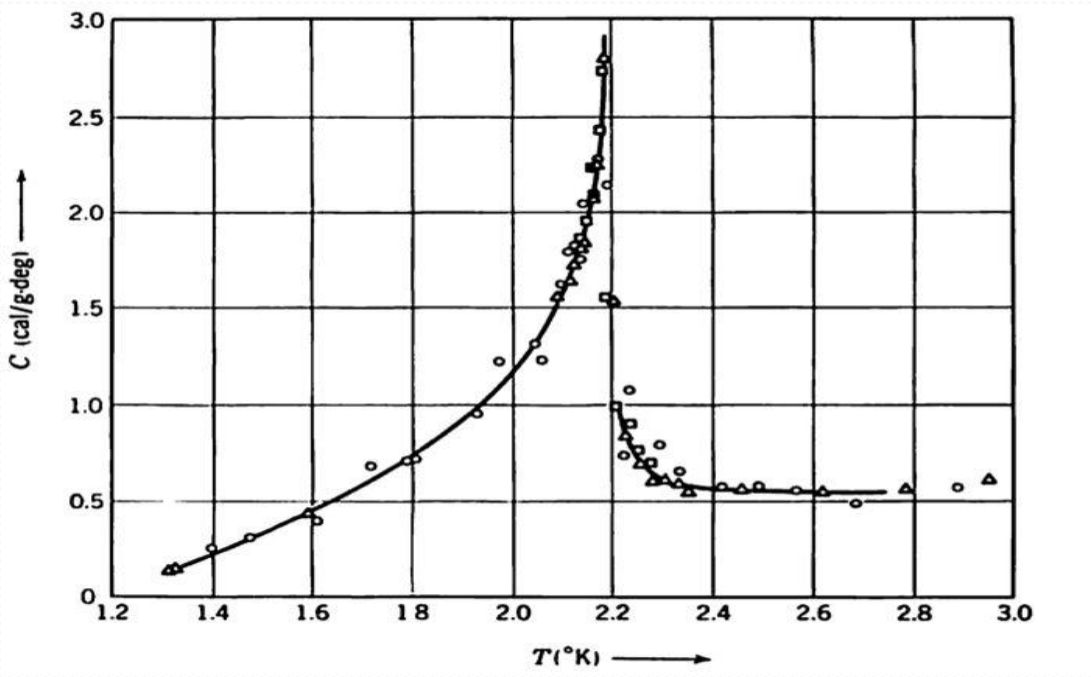
Historique

- **1928 : Suprafluidité : Wolfke et keesom**
- **découvrirent que la constante diélectrique de l'He liquide présentait une discontinuité à la T = 2,19°K.**
- **Ils suggérèrent l'existence de deux phases liquides distinctes, l'hélium I et l'hélium II respectivement au-dessus et au-dessous d'une température de transition de l'ordre de 2,3 K.**
- **Peu de temps après (1930), W. H. Keesom et K. Clusius montrèrent que la chaleur spécifique de l'hélium liquide présente un pic de variation en fonction de la température à 2,19 K. La forme de ce pic rappelle la lettre grecque lambda (λ), d'où le nom de « transition λ »**

CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1928 : Suprafluidité : Wolfke et keesom**



- Mesure de la chaleur spécifique de l'He d'après les mesures de Keesom et Clusius (1932) et Keesom et Keesom (1935), graphique tiré de l'ouvrage de London (1961).

CH 1 : Introduction générale

Historique

- **1928 : Suprafluidité : Wolfke et keesom**

L'hélium a un phénomène de condensation de Bose-Einstein (la plupart des atomes sont dans l'état de plus basse énergie) à la température T. En considérant l'hélium liquide comme un gaz idéal de particules de Bose, il calcule une température de transition égale à 3,13 K, qui est assez proche de l'observation expérimentale T = 2, 17 K.

CH 1 : Introduction générale

- **1933 :Classification d'Ehrenfest** : Classification basée sur le degré de non-analyticité de l'énergie ou sur la continuité des dérivées n^{ème} de l'énergie libre. Considérant le potentiel thermodynamique G = U-TS+pV, Ehrenfest proposa d'appeler
- les transitions du premier ordre sont celles pour lesquelles la dérivée première de l'énergie libre par rapport à une des variables thermodynamiques est discontinue

  (présence d'un "saut" dans cette dérivée).
- les transitions du deuxième ordre sont celles pour lesquelles la dérivée seconde par rapport à une des variables Thermodynamiques de l'énergie libre n'est pas continue.

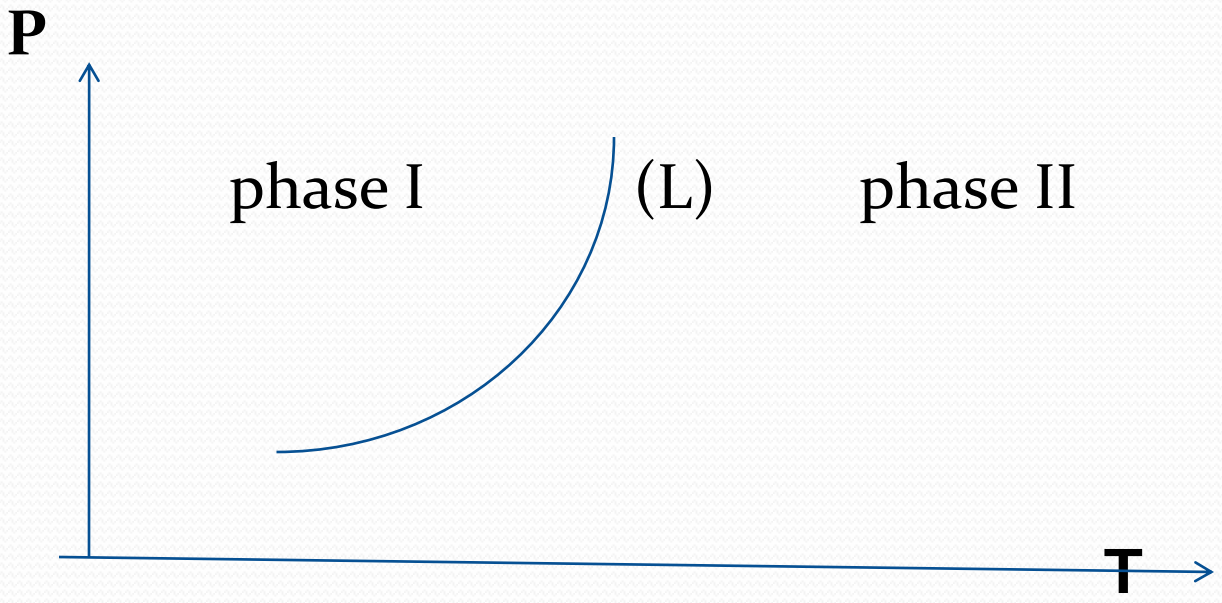


Paul Ehrenfest (1880-1933

CH 1 : Introduction générale

- **Dans le plan des variables intensives (P,T), soit une ligne de transition séparant deux phases I et II.**
- **En tout point de la courbe, la condition pour que l'équilibre soit assuré s'écrit : $G_I(p, T) = G_{II}(p, T)$, où G_I et G_{II} sont les potentiels thermodynamiques des deux phases.**

(L) : ligne de transition



CH 1 : Introduction générale

* Cas où (L) est du 1er ordre

Comme, évidemment, on doit avoir : $\mathbf{dG_I = dG_{II}}$ **,donc**

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_l = \frac{\Delta S}{\Delta V} \text{ , où } \Delta S = S_{II} - S_I \text{ , } \Delta V = V_{II} - V_I$$

C'est la relation de Clapeyron

- **ΔS : désigne la discontinuité de l'entropie lorsqu'on passe de I à II.**
- **ΔV : désigne la discontinuité du volume spécifique**

Cas où (L) est du 2ème ordre

$dS_I = dS_{II}$, $dV_I = dV_{II}$ donc $\left(\frac{dP}{dT}\right)_L = \frac{\Delta C_p}{TV\Delta\alpha_P}$ relation d'Ehrenfest

CH 1 : Introduction générale

où C_p discontinuité de la chaleur spécifique à pression cte

$\Delta\alpha_p$ discontinuité du coeff. de dilatation therm. Isob

- **1937 Classification de Landau** : **Notion de brisures spontanée de symétrie.** Landau remarqua que le passage d'une phase à l'autre, lors d'une transition sans chaleur latente, s'accompagnait d'un changement de symétrie. La phase ordonnée, étant moins symétrique que la phase haute température, ne peut plus être décrite par les mêmes variables. Il faut introduire une variable supplémentaire pour décrire complètement la phase la moins symétrique.

Lev Landau (1908-1968)

Prix Nobel physique 1962



CH 1 : Introduction générale

- Cette variable, associée au changement de symétrie induit par la transition, a été dénommée par Landau le **paramètre d'ordre** (p.o)de la phase ordonnée.

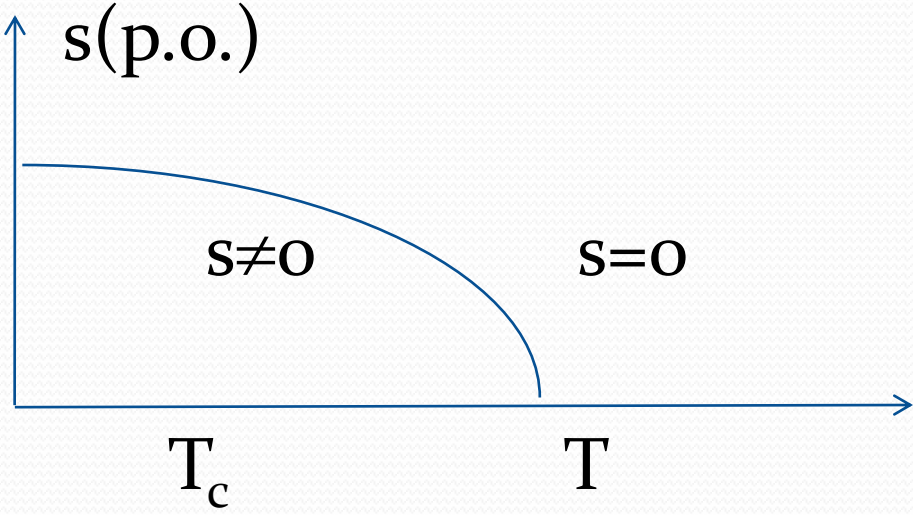
$$p.o \begin{cases} nul\ dans\ la\ phase\ la\ plus\ symétrique \\ non\ nul\ dans\ la\ phase\ la\ moins\ symétrique \end{cases}$$

On dit que la symétrie est brisée.

Exemple **1** : Laiton β (CuZn)

* La phase désor. (s=o)

* La phase ord. (s≠o)



CH 1 : Introduction générale

- Exemple 2 : un ferromagnétique simple : ensemble des spins $\{\vec{S}_i\}$ localisés sur les sites d'un réseau 3D. Le paramètre d'ordre est: l'aimantation spontanée M_s.

